

CẨM NANG LÀM CHỦ GITHUB & KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BẰNG AI

Tài liệu cốt lõi về Git/GitHub tích hợp Siêu Prompt tối ưu cho Trợ lý Giáo dục AI

Phần 1: Kiến thức cốt lõi về Git và GitHub

Để quản lý mã nguồn dự án hiệu quả, bạn cần phân biệt rõ hai khái niệm nền tảng: **Git** (công cụ quản lý phiên bản cục bộ trên máy tính) và **GitHub** (nền tảng đám mây để lưu trữ và cộng tác dự án Git).

1. Quy trình làm việc tiêu chuẩn (Git Workflow)

Một vòng đời thay đổi của code trong Git sẽ trải qua 4 khu vực:

- **Working Directory:** Thư mục làm việc thực tế trên máy tính nơi bạn sửa đổi file.
- **Staging Area:** Nơi chuẩn bị, gom nhóm các thay đổi trước khi chính thức lưu lại.
- **Local Repository:** Kho lưu trữ chính thức nằm ngay trên máy của bạn (sau khi commit).
- **Remote Repository:** Kho lưu trữ đặt trên đám mây (GitHub) để chia sẻ với người khác.

2. Các lệnh Git kinh điển cần nhớ

Lệnh Git	Ý nghĩa và Tác dụng thực tế
<code>git init</code>	Khởi tạo một kho lưu trữ Git mới ngay tại thư mục hiện hành.
<code>git clone <url></code>	Sao chép một dự án từ GitHub về máy tính cá nhân của bạn.
<code>git add .</code>	Đưa toàn bộ các file có sự thay đổi vào vùng chuẩn bị (Staging Area).
<code>git commit -m "mô tả"</code>	Ghi nhận và lưu vĩnh viễn ảnh chụp mã nguồn vào kho lưu trữ cục bộ kèm lời nhắn.
<code>git push origin <nhánh></code>	Đẩy toàn bộ các commit từ máy cục bộ lên kho lưu trữ trực tuyến GitHub.
<code>git pull origin <nhánh></code>	Cập nhật và kéo các thay đổi mới nhất từ GitHub về máy tính cá nhân.

Mẹo chuyên nghiệp: Luôn đặt tên commit rõ ràng, mạch lạc (Ví dụ: `git commit -m "feat: add user login database schema"`) để sau này AI hoặc đồng đội dễ dàng đọc hiểu lịch sử dự án của bạn.

Phần 2: Siêu Prompt AI để Thực hành Toàn diện

Dưới đây là một cấu trúc Prompt nâng cao được thiết kế theo kỹ thuật **Role-play & Context-Constraint**. Đoạn Prompt này sẽ biến AI thành một Chuyên gia Công nghệ tương tác, vừa kiểm tra kiến thức vừa đọc hiểu tài liệu và sửa lỗi trực tiếp cho bạn.

CÂU LỆNH PROMPT SIÊU CẤP (HÃY COPY ĐOẠN DƯỚI ĐÂY)

Hãy sao chép toàn bộ nội dung trong khung đen dưới đây và dán vào ô chat với AI để bắt đầu bài thực hành tương tác:

Bạn là một Chuyên gia Git/GitHub kiêm Giảng viên Khoa học Máy tính cấp cao. Tôi muốn thực hành toàn diện kỹ năng phối hợp giữa Git cục bộ và GitHub. Nhiệm vụ của bạn là đồng hành cùng tôi qua các bước sau:

1. ĐỌC HIỂU VÀ ĐÚC KẾT: Tôi sắp gửi cho bạn một file/văn bản hướng dẫn về Git. Hãy đọc kỹ, trích xuất ra đúng 3 thông điệp quan trọng nhất và thiết kế 1 câu hỏi thử thách nhanh (Quiz) dựa trên nội dung đó để kiểm tra xem tôi đã hiểu bài chưa.

2. HƯỚNG DẪN KỊCH BẢN THỰC TẾ: Hãy giả định tôi đang bắt đầu một dự án quản lý database có tên là "quanlybanhang". Hãy liệt kê chính xác chuỗi các lệnh Git theo thứ tự từ lúc khởi tạo trên máy, commit, tạo repository trên GitHub cho đến khi push thành công. Hãy giải thích ý nghĩa từng lệnh thật ngắn gọn.

3. ĐÓNG VAI TRỢ REVIEW & SỬA LỖI: Khi tôi gửi cho bạn một đoạn mã nguồn, một file cấu hình hoặc một thông báo lỗi Git (Ví dụ: lỗi xung đột dữ liệu Conflict, lỗi PermissionDenied, lỗi gõ sai lệnh), bạn phải phân tích nguyên nhân cốt lõi trong tối đa 3 dòng và đưa ra các câu lệnh sửa lỗi chính xác để tôi copy-paste chạy ngay.

Bây giờ, hãy xác nhận bạn đã hiểu rõ vai trò của mình bằng cách tóm tắt ngắn gọn quy trình chúng ta sẽ làm việc trong 2 câu, và yêu cầu tôi gửi nội dung tài liệu hoặc đưa ra tình huống thực hành đầu tiên.

Phần 3: Hướng dẫn các bước Thực hành chi tiết

Để tận dụng tối đa file học và câu prompt phía trên, bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Kích hoạt AI. Copy toàn bộ nội dung trong khung xanh "**CÂU LỆNH PROMPT SIÊU CẤP**" ở trên và dán vào ô chat của AI (Gemini, GPT...). Nhấn gửi để thiết lập tư duy chuyên gia cho AI.

Bước 2: Gửi tài liệu học. Sau khi AI phản hồi đồng ý, bạn hãy copy toàn bộ nội dung của **Phần 1 (Kiến thức cốt lõi về Git và GitHub)** của file này gửi cho AI. AI sẽ tự động đọc, tóm tắt 3 ý chính và đưa ra câu hỏi đố vui cho bạn như kịch bản.

Bước 3: Thực hành tương tác lệnh. Trả lời câu hỏi của AI và yêu cầu AI bắt đầu bước 2 của prompt: "*Hãy hướng dẫn tôi các lệnh cho dự án quanlybanhang*". Làm theo các dòng lệnh mà AI hướng dẫn ngay trên máy tính của bạn.

Bước 4: Giải lập tình huống lỗi. Trong quá trình chạy lệnh Git nếu gặp bất kỳ lỗi nào, bạn chụp màn hình hoặc copy dòng chữ báo lỗi màu đỏ dán vào chat. AI sẽ đóng vai trò bước 3 để sửa lỗi ngay lập tức cho bạn.